

Les formulaires

Les formulaires permettent à l'utilisateur de **saisir des données** et de les **envoyer au serveur** (inscription, recherche, contact...).

Les formulaires (Fonctionnement)

- Un formulaire est composé de plusieurs *contrôles* et d'un *bouton d'envoi*
- Chaque contrôle a un *nom unique* qui le distingue défini par l'attribut *name*
- Une fois le bouton envoi appuyé, le navigateur formate les données du formulaire sous forme de paires *nom / valeur* puis les envoie au serveur. Cette opération est appelée *sérialisation*.
- Plusieurs méthodes de sérialisation existent : POST, JSON,... la plus populaire et simple est la sérialisation POST
- Une fois que le serveur reçoit les données, il les traite par exemple il enregistre une entité dans la base de donnée
- Une fois l'opération s'est bien (ou mal) déroulé, le serveur renvoie une page de redirection.

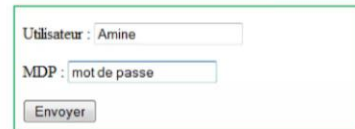
Les formulaires (envoyer des données)

- Soit le formulaire suivant :

```
<form method="post" >
<p>Utilisateur : <input type="text" name="login" /></p>
<p>MDP : <input type="text" name="mdp" /></p>
<input type="submit" value="Envoyer"/>
</form>
```

- Lorsque l'utilisateur appuie sur envoyer, les données sont envoyées comme suit :

login=Amine&mdp=mot+de+passe



Les formulaires (La balise form)

- La balise *form* définit un formulaire
- Sa syntaxe est comme suit : `<form action="url" method="post" >`
- L'attribut *action* donne l'url de la page qui va recevoir les informations
- L'attribut *method* définit la méthode d'envoi (GET ou POST)

Les formulaires (GET et POST)

Méthodes GET et POST

- Avec la méthode GET, les données sont ajoutée à la fin de l'URL définie dans l'attribut action
- Avec la méthode POST, les données sont transmises dans le corps de la requête HTTP
- La méthode GET est idéale pour les très petits formulaires contenant des données pas sensibles
- La méthode POST permet de : uploader un fichier, encapsuler des données sensibles, gérer les connexions cryptées

Les formulaires (Encodage)

Encodage

- L'attribut *enctype* définit comment les données sont encodées lorsqu'elles sont envoyées au serveur. Les valeurs suivantes sont possibles :

Encodage	Description
application/x-www-form-urlencoded	Valeur par défaut. Les caractères sont encodés en ASCII et les espaces remplacés par des « + »
multipart/form-data	Les caractères ne sont pas encodés. Utilisé lorsque le formulaire inclut un upload.
text/plain	Les caractères ne sont pas encodés mais les espaces sont remplacés par des « + »

Les formulaires (Saisir un texte)

- La saisie de texte est effectuée avec la balise *input* avec l'attribut *type* ayant la valeur « *text* »
- L'attribut *maxlength* définit le nombre maximum de caractères qu'un utilisateur peut entrer dans la zone de texte

```
<p>Nom : <input name="nomText" maxlength="30" type="text" /></p>
```



Nom :

Les formulaires (Saisir un mot de passe)

La saisie de mots de passe

- La saisie de mots de passe est effectuée avec la balise *input* avec l'attribut *type* ayant la valeur « *password* »
- L'attribut *maxlength* définit le nombre maximum de caractères qu'un utilisateur peut entrer dans la zone de mdp

```
<p>Login : <input name="loginText" maxlength="30" type="text" /></p>
<p>MDP : <input name="passText" maxlength="8" type="password" /></p>
```



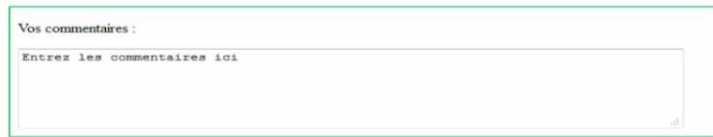
Login :

MDP :

Les formulaires (Saisir un texte long)

- L'attribut **rows** définit le nombre de lignes visibles et l'attribut **cols**, le nombre de colonnes

```
<p>Vos commentaires :</p>
<textarea name="comments" rows="5"></textarea>
```



Vos commentaires :

Entrez les commentaires ici

Les formulaires (Bouton radio)

- Le bouton radio est effectuée avec la balise **input** avec l'attribut **type** ayant la valeur « **radio** »
- L'attribut **value** indique la valeur qui va être envoyée au serveur
- L'attribut **checked** indique si le bouton est coché ou pas

```
<p>
Votre langage de programmation préféré :<br />
<input name="langage" value="c#" type="radio" />C#
<input name="langage" value="java" type="radio"/>Java
<input name="langage" value="php" type="radio"/>PHP
</p>
```



Vos langage de programmation préféré :

☐ C# ☐ Java ☐ PHP

Les formulaires (Les cases cocher)

- La case à cocher est effectuée avec la balise **input** avec l'attribut **type** ayant la valeur « **checkbox** »
- L'attribut **value** indique la valeur qui va être envoyée au serveur
- L'attribut **checked** indique si le bouton est coché ou pas

<p>

Vos marques préférées :

<input name="marque" value="microsoft" type="checkbox" />Microsoft

<input name="marque" value="apple" type="checkbox" />Apple

<input name="marque" value="google" type="checkbox" />Google

</p>

Vos marques préférées :
☐ Microsoft ☐ Apple ☐ Google

Les formulaires (Les listes déroulantes)

- La liste déroulante est définie par la balise **select**, la balise **option** quant-à-elle définit les éléments de cette liste
- L'attribut **value** indique la valeur qui va être envoyée au serveur
- L'attribut **selected** indique l'élément sélectionné après le chargement de la page

<select id="section" name="section">

<option value="cpi1">CPI1</option>

<option value="cpi2" selected="selected">CPI2</option>

<option value="cpi3">CPI3</option>

</select>

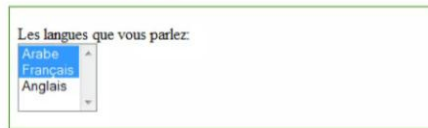
Section :

CPI2	▼
CPI1	
CPI2	
CPI3	

Les formulaires (Les listes à sélection multiple)

- La liste à sélection multiple est définie par la balise **select**, la balise **option** quant-à-elle définit les éléments de cette liste
- L'attribut **size** indique le nombre d'éléments visibles simultanément
- L'attribut **multiple** indique que l'utilisateur peut sélectionner plusieurs éléments

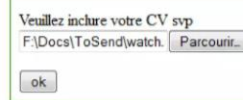
```
<p>
Les langues que vous parlez:<br />
<select name="langue" multiple="multiple">
<option value="ar" selected="selected">Arabe</option>
<option value="fr" selected="selected">Français</option>
<option value="en" >Anglais</option>
</select>
</p>
```



Les formulaires (upload fichier)

- L'upload de fichiers est effectué avec la balise **input** avec l'attribut **type** ayant la valeur « **file** »
- Le navigateur ajoute automatiquement le bouton « parcourir » au contrôle
- Pour pouvoir faire des uploads, la méthode du formulaire doit être obligatoirement **POST** et enctype à **multipart/form-data**

```
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
<p>
Veuillez inclure votre CV svp<br />
<input type="file" name="cv" />
</p>
<input type="submit" value="ok" />
</form>
```



Les formulaires (envoyer les données du formulaire)

- L'envoi de données est effectué par un bouton défini par la balise *input* avec l'attribut *type* ayant la valeur « *submit* »
- L'attribut *value* indique le titre du bouton

```
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
<p>
Veuillez inclure votre CV svp<br />
<input type="file" name="cv" />
</p>
<input type="submit" value="ok" />
</form>
```

Les formulaires (Bouton image)

- Le bouton de type image est défini par la balise *input* avec l'attribut *type* ayant la valeur « *image* »

```
<form method="post" >
<p>
Nom :
<input type="text" name="nom" />
</p>
<input type="image" src="Images/bouton.gif" />
</form>
```


Les formulaires (Le bouton)

- Le boutons est défini par la balise **button**
- Un bouton transforme son contenu en bouton

```
<form method="post">
<p>
Nom :
<input type="text" name="nom" />
</p>
<button value="send" >Envoyer</button>
</form>
```

Nom :

Les formulaires (Regrouper les éléments)

- La balise **fieldset** groupe les éléments ayant un certain lien dans un formulaire
- La balise **legend** donne un intitulé au groupe (fieldset)

```
<form action="url" method="post" enctype="text/plain" >
<fieldset>
<legend>Identité</legend>
<label>Nom :
<input type="text" name="nom" />
</label>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Marques</legend>
Vos marques préférées :
<input name="marque" value="microsoft" type="checkbox" id="cbMicrosoft" />
<label for="cbMicrosoft">Microsoft</label>
<input name="marque" value="apple" type="checkbox" id="cbApple"/>
<label for="cbApple">Apple</label>
<input name="marque" value="google" type="checkbox" id="cbGoogle"/>
<label for="cbGoogle">Google</label>
</fieldset>
</form>
```

Identité

Nom :

Marques

Vos marques préférées : ☐ Microsoft ☐ Apple ☐ Google

Les formulaires (Les champs cachés)

- Un champ caché est défini par la balise **input** avec l'attribut **type** ayant la valeur **hidden**
- Les champs cachés sont très importants car ils intègrent des informations qui ne doivent pas être visible à l'utilisateur mais qui doivent être remontées au serveur
- L'attribut **value** donne la valeur du champ caché. La seule façon de la voir est de voir le code source

```
<form method="post">
<p>
Nom :
<input type="text" name="nom" />
<input type="hidden" name="id" value="55"/>
</p>
<button value="send" >Envoyer</button>
</form>
```

Les formulaires (Libellés et contrôles)

- Les contrôles sont libellés en utilisant la balise label
- Il y a deux façon de libeller un contrôle : l'intégrer dans une balise label ou utiliser l'attribut for
- L'attribut for indique quel contrôle le libellé pointe, il doit être égal de l'attribut id du contrôle en action

```
<p>
<label>Nom : <input type="text" name="nom" /></label><br />
Vos marques préférées :
<br />
<input name="marque" value="microsoft" type="checkbox"
id="cbMicrosoft" />
<label for="cbMicrosoft">Microsoft</label>
<input name="marque" value="apple" type="checkbox" id="cbApple"/>
<label for="cbApple">Apple</label>
<input name="marque" value="google" type="checkbox" id="cbGoogle"/>
<label for="cbGoogle">Google</label></p>
```

Les formulaires (Effacer en formulaire)

- On efface un formulaire en ajoutant un contrôle **input** avec le type égal à **reset**

```
<form method="post" >
<p>
Nom :
<input type="text" name="login" required="required" placeholder="nom"/></p>
<p>
Spécialité :
<input type="text" pattern="SIT|SIQ|SIL" required="true"
placeholder="spécialité" />
</p>
<input type="submit" value="Envoyer" />
<input type="reset" value="effacer" />
</form>
```

The screenshot shows a web form with a light blue background. It contains two text input fields. The first field is labeled 'Nom : ' and has the placeholder text 'nom'. The second field is labeled 'Spécialité : ' and has the placeholder text 'spécialité'. Below the input fields are two buttons: 'Envoyer' (a submit button) and 'effacer' (a reset button). The 'effacer' button is highlighted with a blue border.

Les formulaires (Validation des formulaires)

- Les données envoyées par les formulaires doivent être validées pour veiller à une certaine cohérence et une intégrité des données
- Exemples : un champ est obligatoire (vide non accepté), un champ doit être entre une valeur minimale et maximale, un mail doit obéir à un certain format (expression régulière)
- Il existe trois types de validation : **côté client**, **côté serveur** et **validation HTML5**
- La validation côté serveur n'effectue la validation qu'une fois les données sont postées au serveur
- La validation côté client est effectuée par Javascript sans passer par le serveur
- La validation HTML5 enlève le besoin d'utiliser Javascript pour valider

Les formulaires (Validation HTML5 des champs texte)

- L'attribut **required** indique que le champ est obligatoire
- L'attribut **pattern** définit une expression régulière à laquelle doit obéir la valeur du champ
- L'attribut **placeholder** donne une indication de la valeur à entrer

```
<Nom :
<p>
Nom :
<input type="text" name="login" required="required"
placeholder="nom"/></p>
<p>
Spécialité :
<input type="text" pattern="SIT|SIQ|SIL" required="true"
placeholder="spécialité" />
</p>
```

Les formulaires (Validation HTML5 des champs Numérique)

- Utiliser la balise **input** avec l'attribut type à **number**
- Les attributs **min** et **max** définissent l'intervalle de la valeur

```
<input type="number" name="age" required="true" min="18" max="35" />
</p>
```

Les formulaires (Validation HTML5 des champs date)

- Utiliser la balise **input** avec l'attribut type à **date**
- Les attributs **min** et **max** définissent l'intervalle de la valeur

```
<p>
Nom :
<input type="text" name="login" required="required"/>
</p>
<p>
D.Naissance :
<input type="date" name="dnaiss" required="true" />
</p>
```



Nom :

D.Naissance :

Les formulaires (autres types de saisie)

- HTML 5 ajoute plusieurs nouvelles options pour l'attribut type de la balise input
- La valeur **search** indique un champ de recherche
- La valeur **color** indique la saisie de couleur
- La valeur **time** indique la saisie d'une heure

Les couleurs en HTML

Nom	Code Hexa (RGB)	Couleur
<i>White</i>	#FFFFFF	
<i>Yellow</i>	#FFFF00	
<i>Violet</i>	#EE82EE	
<i>Black</i>	#000000	
<i>SkyBlue</i>	#87CEEB	
<i>Blue</i>	#0000FF	
<i>LightCyan</i>	#E0FFFF	
<i>LightGray</i>	#D3D3D3	
<i>Green</i>	#00FF00	
<i>Red</i>	#FF0000	
<i>Gold</i>	#FFD700	